



凱基投顧
KGI INVESTMENT ADVISORY

凱基金控成員

2H26-2027 半導體展望 Hot S.P.O.T. 矽, 電, 光, 熱

Felix Pan & the KGI Research Semiconductor Team

July, 2026

Valuation tables

Company	Code	Market cap (US\$ mn)	Share price (LCY)	EPS (LCY)		EPS CAGR (%) (2025-2027F)	PER (x)		PBR (x)		ROE (%)		Dividend yield (%)	
				2026F	2027F		2026F	2027F	2026F	2027F	2026F	2027F	2026F	2027F
TSMC	2330 TT	1,967,567	2,440.0	103.21	131.31	40.8	23.6	18.6	8.4	6.2	41.4	38.6	1.1	1.2
MediaTek	2454 TT	200,992	4,030.0	67.98	111.95	30.1	59.3	36.0	15.3	13.4	26.3	39.5	1.7	1.7
UMC	2303 TT	60,619	155.0	5.36	5.63	29.8	28.9	27.5	4.7	4.4	17.0	16.4	1.8	1.8
Hon Precision	7769 TT	34,577	6,180.0	122.62	221.68	71.1	50.4	27.9	16.3	12.0	34.9	49.5	1.4	2.5
KYEC	2449 TT	12,053	317.0	9.23	14.37	26.3	34.3	22.1	7.0	5.9	21.4	29.0	1.7	2.7
Vanguard	5347 TT	10,228	175.0	5.78	6.56	23.5	30.3	26.7	4.2	3.9	16.9	18.0	2.6	2.6
ASEH	3711 TT	90,301	651.0	17.00	25.34	64.5	38.3	25.7	7.3	6.4	20.0	26.0	0.8	1.8
Kinik	1560 TT	3,242	700.0	13.47	17.34	36.7	52.0	40.4	11.0	9.2	22.8	25.0	1.0	1.3
C Sun	2467 TT	2,988	613.0	13.69	19.22	86.9	44.8	31.9	12.2	9.9	28.9	33.2	1.1	1.5
Nvidia	NVDA US	4,732,310	195.6	8.37	10.86	52.2	23.4	18.0	31.0	15.8	92.9	91.8	0.0	0.4
Intel	INTC US	614,177	122.2	1.24	2.12	N.M.	98.5	57.6	5.1	4.8	3.7	6.5	0.0	0.0
Realtek	2379 TT	12,439	776.0	32.10	35.86	11.6	24.2	21.6	7.1	6.6	30.5	31.8	3.6	4.0
V5 Technologies	7822 TT	1,459	1,030.0	25.05	42.15	73.3	41.1	24.4	6.5	5.5	27.4	24.4	1.2	2.1
Novatek	3034 TT	10,048	531.0	24.36	25.35	(2.9)	21.8	20.9	4.7	4.5	21.9	22.1	3.8	4.0
Faraday	3035 TT	1,612	199.0	3.88	6.66	54.0	51.3	29.9	3.8	3.6	7.6	12.3	1.5	2.5
Aspeed	5274 TT	18,639	14,415.0	191.62	334.60	79.4	75.2	43.1	62.2	34.3	88.7	102.5	1.0	1.8
GUC	3443 TT	18,669	4,480.0	48.02	116.55	103.6	93.3	38.4	36.0	21.7	43.5	70.4	0.8	1.8
Alchip	3661 TT	10,816	4,035.0	128.95	171.78	57.6	31.3	23.5	6.8	5.7	23.5	26.4	1.6	2.1
Parade	4966 TT	1,596	650.0	34.96	37.58	4.0	18.6	17.3	2.3	2.1	12.5	12.4	2.6	2.6
Chipbond	6147 TT	4,631	200.0	5.14	7.09	37.7	38.9	28.2	2.9	2.8	7.9	10.9	1.6	2.2
Airoha	6526 TT	3,375	648.0	20.60	25.32	20.9	31.5	25.6	5.3	4.9	17.3	19.9	1.4	1.7
Zilltek	6679 TT	426	249.0	12.22	14.40	45.4	20.4	17.3	2.5	2.4	12.1	13.5	3.9	4.6
WT Microelectronics	3036 TT	8,445	214.0	23.86	28.14	55.7	9.0	7.6	1.8	1.4	23.2	21.1	5.6	6.6
Silergy	6415 TT	6,782	560.0	10.81	19.79	75.8	51.8	28.3	1.3	1.1	10.6	16.9	0.8	1.5
Innostar Service	7828 TT	2,311	1,835.0	17.88	39.61	150.2	102.6	46.3	45.4	26.9	49.1	72.9	0.3	0.6
Yield Microelectronics	6423 TT	84	86.8	1.83	2.55	85.9	47.3	34.0	5.5	4.8	11.7	15.0	1.9	2.6
uPI	6719 TT	933	284.5	7.69	n.a.	N.M.	37.0	N.M.	2.1	N.M.	5.8	N.M.	1.9	N.M.
Global Mixed-Mode	8081 TT	813	303.5	19.00	n.a.	N.M.	16.0	N.M.	3.2	N.M.	20.0	N.M.	5.6	N.M.
MPI	6223 TT	19,225	6,310.0	65.35	111.48	82.5	96.6	56.6	36.9	30.4	39.6	57.1	0.6	1.1
WinWay Technology	6515 TT	8,993	8,025.0	91.71	169.35	90.0	87.5	47.4	36.1	26.6	45.2	63.9	0.8	1.5
CHPT	6510 TT	2,891	2,835.0	69.26	118.70	97.6	40.9	23.9	9.4	6.7	24.3	32.8	1.2	2.1

Source: Bloomberg; KGI Research estimates

本簡報由凱基金融控股公司(「凱基金控」)所編製，所載之資料、意見及預測乃根據本公司認為可靠之資料來源及以高度誠信來編製，惟開發金控成員並不就此等內容之準確性、完整性或正確性作出明示或默示之保證，亦不會對此等內容之準確性、完整性或正確性負任何責任或義務。本簡報僅供參考，未經本公司批准同意，本簡報不得翻印或作其他任何用途。

Valuation tables

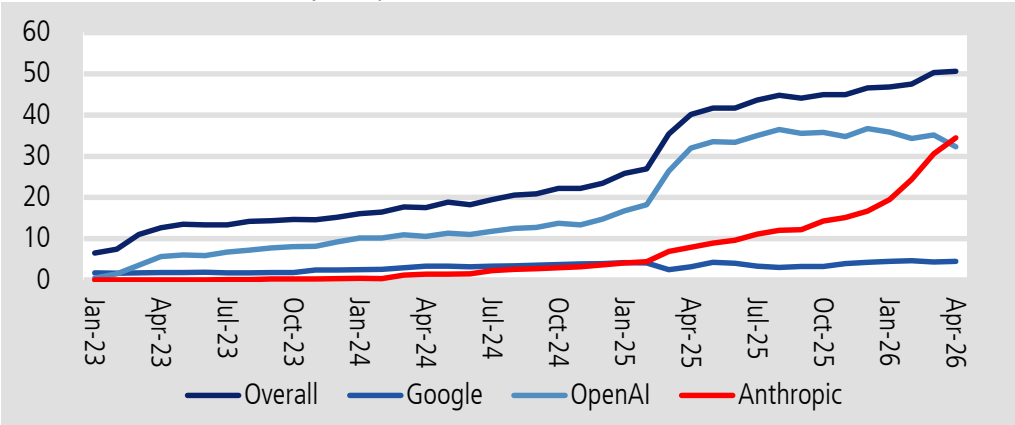
Company	Code	Market cap (US\$ mn)	Share price (LCY)	EPS (LCY)		EPS CAGR (%) (2025-2027F)	PER (x)		PBR (x)		ROE (%)		Dividend yield (%)	
				2026F	2027F		2026F	2027F	2026F	2027F	2026F	2027F	2026F	2027F
Winbond Electronics	2344 TT	24,348	174.0	25.54	52.40	671.5	6.8	3.3	3.7	1.9	72.6	76.1	4.4	9.0
Macronix International	2337 TT	8,564	139.0	30.02	101.70	N.M.	4.6	1.4	2.4	0.9	75.6	99.0	6.5	21.9
Nanya Technology	2408 TT	43,236	403.0	58.41	90.06	549.5	6.9	4.5	3.5	2.0	74.6	62.4	2.9	4.5
Innodisk Corp	5289 TT	4,763	1,590.0	52.38	n.a.	N.M.	30.4	N.M.	11.7	N.M.	47.0	N.M.	1.6	N.M.
Advantech	2395 TT	13,405	496.5	17.81	24.11	40.3	27.9	20.6	8.1	7.1	28.6	36.8	3.2	4.3
Phison Electronics	8299 TT	14,746	2,145.0	324.55	133.84	78.6	6.6	16.0	3.5	2.9	74.6	20.1	7.6	3.1
GlobalWafers	6488 TT	17,915	1,205.0	32.89	75.00	121.5	36.6	16.1	5.7	4.7	16.2	32.2	1.4	3.1
Flytech Technology	6206 TT	583	131.0	10.50	11.46	28.9	12.5	11.4	3.1	2.8	26.8	25.9	6.4	7.0
Marvell Technology	MRVL US	218,061	249.3	3.67	5.22	35.6	67.9	47.8	14.9	12.3	2.8	12.6	0.1	0.1
Broadcom	AVGO US	1,778,859	373.9	11.55	17.03	86.2	32.4	22.0	16.1	9.8	54.6	59.6	0.8	1.0
Astera Labs	ALAB US	74,175	432.7	3.00	4.45	83.6	144.2	97.2	40.4	32.2	27.3	28.8	0.0	0.0
ARM Holding	ARM US	344,178	322.2	1.75	2.12	68.1	184.1	152.0	41.5	33.0	18.6	20.4	0.0	0.0
Advanced Micro Devices	AMD US	900,173	552.1	7.08	14.00	129.0	78.0	39.4	12.7	10.7	14.1	21.6	0.0	0.0
Qualcomm	QCOM US	196,550	186.5	10.74	9.90	40.0	17.4	18.8	8.4	7.7	49.2	39.9	1.9	2.0
Analog Devices	ADI US	189,394	388.8	11.59	13.21	69.6	33.5	29.4	5.5	5.0	15.7	18.2	1.1	1.2
NXP Semiconductors	NXPI US	70,821	280.5	14.60	17.00	45.8	19.2	16.5	5.9	5.0	32.7	33.3	1.5	1.6
On Semiconductor	ON US	37,109	94.7	3.15	4.16	278.7	30.1	22.8	5.2	4.7	17.2	23.9	0.0	0.0
Texas Instruments	TXN US	276,213	303.5	7.64	9.50	31.8	39.7	31.9	15.1	14.2	40.4	44.1	1.9	2.0
Applied Materials	AMAT US	470,651	592.8	11.25	14.25	27.9	52.7	41.6	18.1	14.9	42.3	48.3	0.3	0.4
ASML Holding	ASML NA	688,965	1,552.6	32.83	42.16	30.6	47.3	36.8	25.0	18.4	55.6	59.0	0.6	0.7
Lam Research	LRCX US	437,950	350.2	5.69	7.71	36.0	61.5	45.4	37.7	24.1	66.7	73.3	0.3	0.3
KLA Corporation	KLAC US	304,767	233.3	36.49	47.93	296.2	6.4	4.9	50.3	34.0	91.7	94.8	0.5	0.6
Synopsys	SNPS us	84,686	442.3	14.37	17.12	45.1	30.8	25.8	2.6	2.6	9.4	8.0	0.0	0.0
Cadence	CDNS us	103,643	375.8	8.00	9.55	52.8	47.0	39.3	14.7	12.4	31.3	30.6	0.0	0.0
Peer Average							41.3	28.3	13.8	10.6	31.4	37.4	5.3	7.1

Source: Bloomberg; KGI Research estimates

產業趨勢: Anthropic彎道超車，Agent端輾壓對手

Anthropic在企業付費滲透率與OpenAI黃金交叉

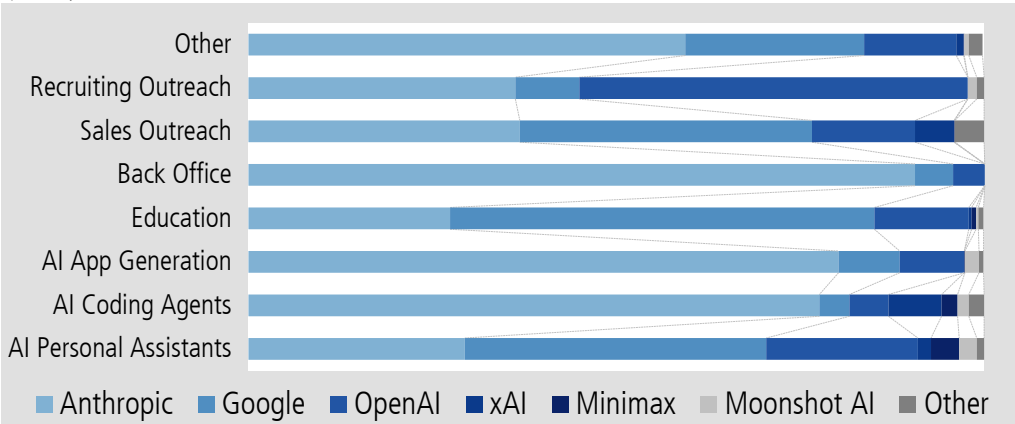
美國企業付費AI滲透率(By Ramp)，百分比



資料來源：Ramp、凱基

Agent應用市場市佔率

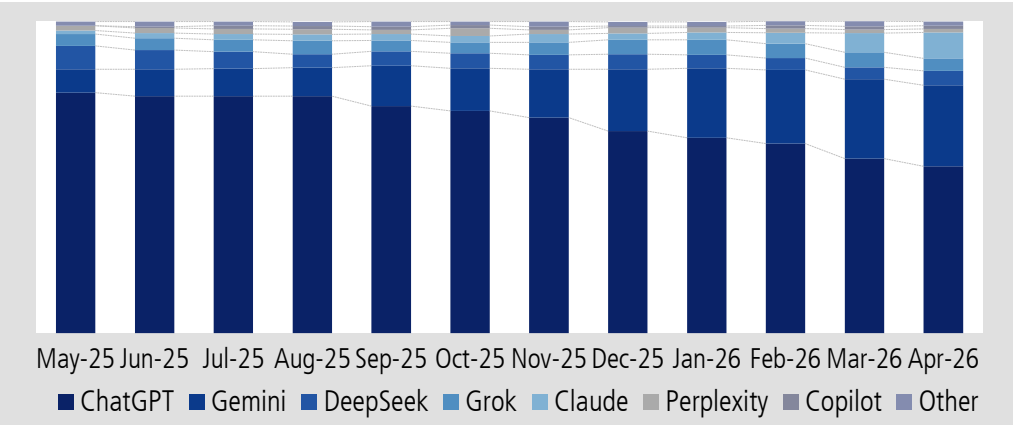
市占率，百分比



資料來源：Vercel AI、凱基

網站造訪率Gemini 逐漸蠶食

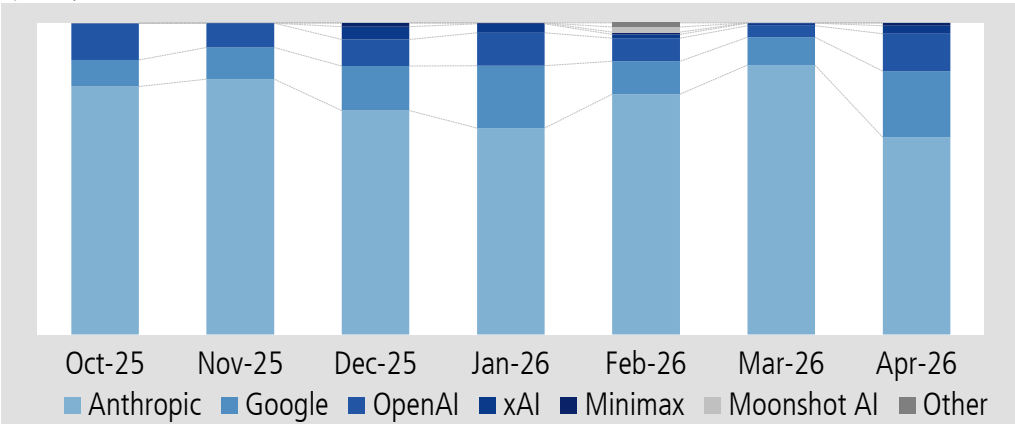
市占率，百分比



資料來源：SimilarWeb、凱基

企業端市佔率

市占率，百分比



資料來源：Vercel AI、凱基

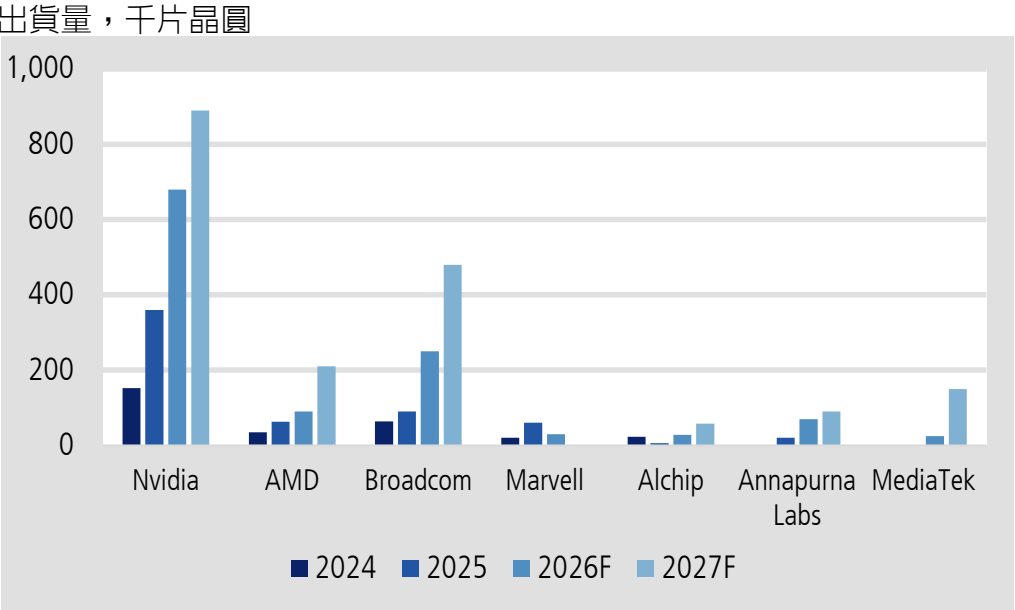


正向驅動因子# 1

先進封裝持續上修，後續CPO、SoIC、CoPoS接棒

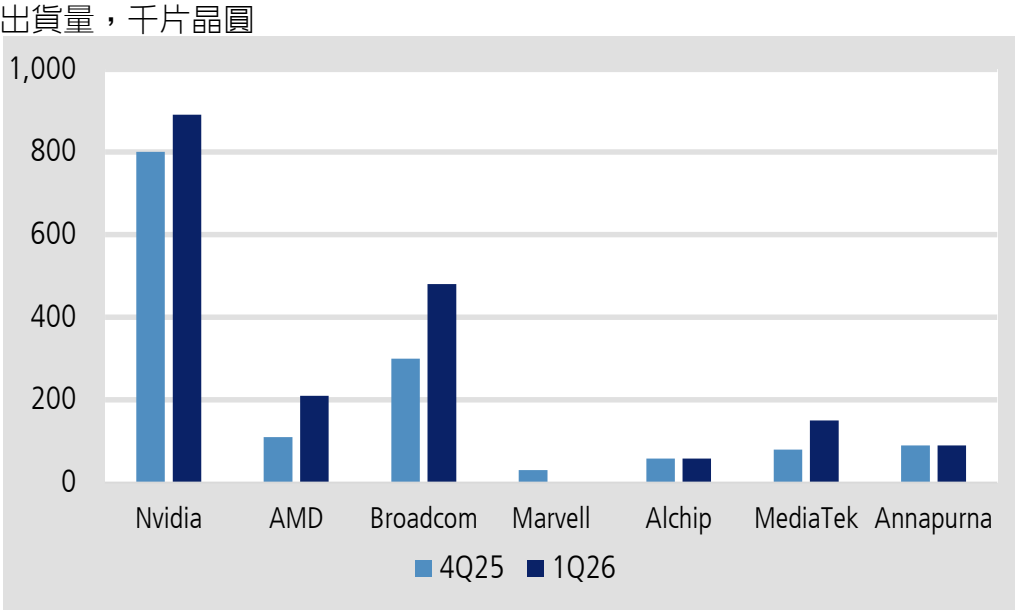
- 上修幅度最大GPU (Nvidia, AMD)、TPU (Broadcom、MediaTek)、CPU (AMD by 日月光)
- 短期TPU、CPU有望表現優於GPU
- 日月光、Amkor、京元電、英特爾受惠於先進封測外溢效應

2025-27年台積電CoWoS產能分配預估(依客戶別)



資料來源：凱基預估

2027年CoWoS出貨預估和七個月前的比較



資料來源：凱基預估

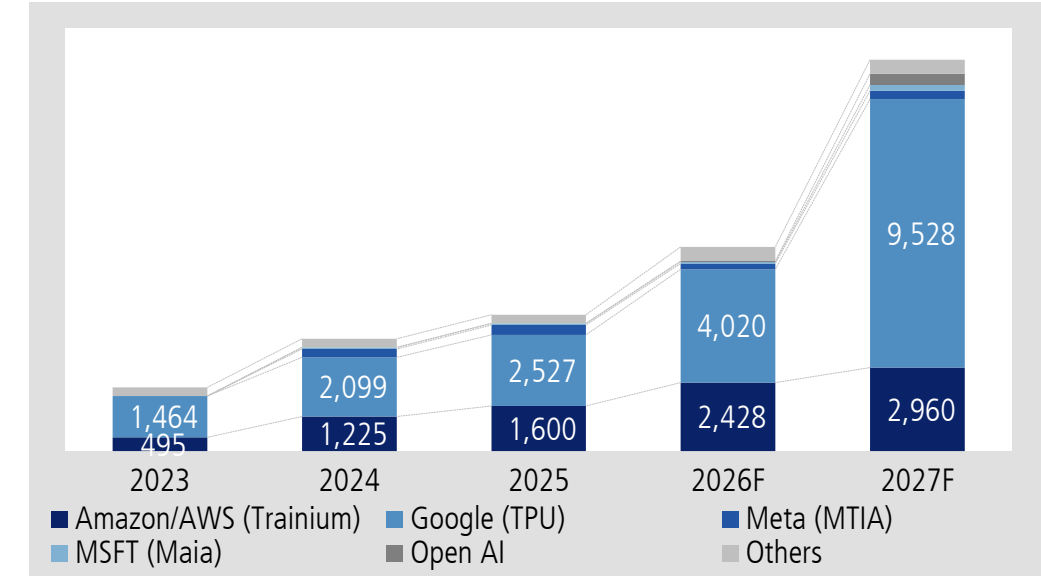
正向驅動因子# 1

NVIDIA 成長性將落後，但產值仍遠勝ASIC

- **Anthropic:** 一供TPU，二供Nvidia、三供Trainium，未來Trainium將轉為二供
- **微軟:** 一供Nvidia，二供 AMD、三供MAIA
- **Google:** 一供TPU，二供Nvidia
- **AWS:** 一供Nvidia，二供Trainium，之後將逆轉
- **Meta:** 一供Nvidia，二供 AMD、三供MTIA

ASIC晶片出貨預估

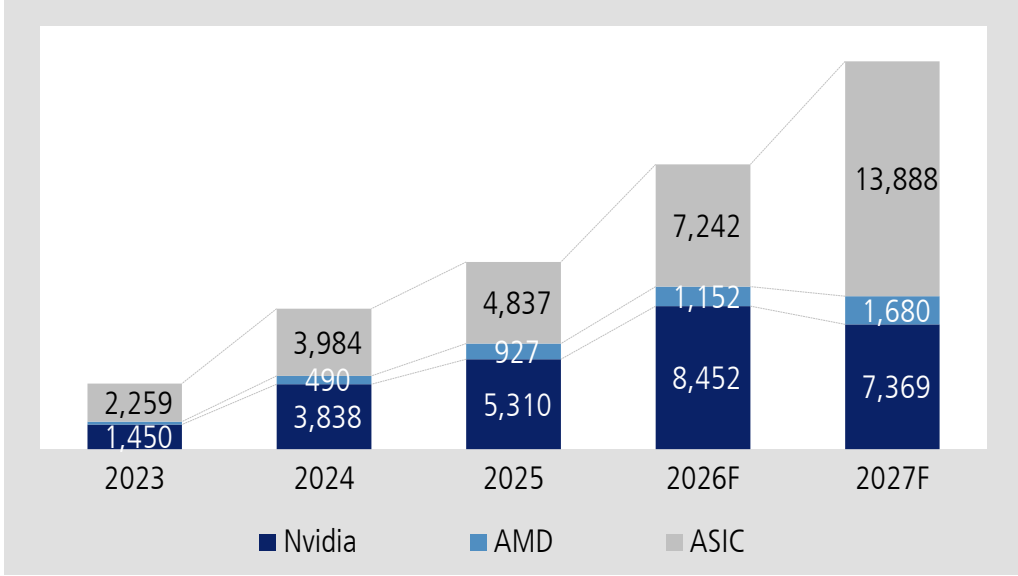
出貨量，千顆



資料來源：凱基預估

ASIC數量追上GPU，但產值仍落後

出貨量，千顆



資料來源：凱基預估

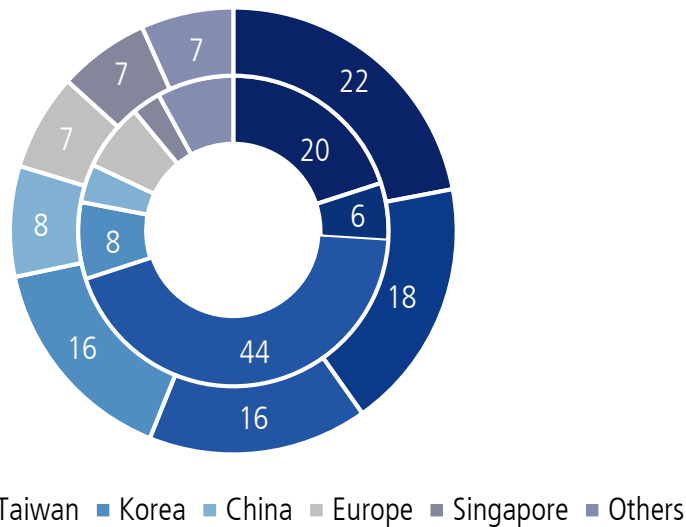
正向驅動因子#2

測試供應鏈表現將優於其他次產業

- OSAT可望再度上修資本支出，測試介面和設備受惠需求增加以及複雜度的提升
- 測試時間拉長以及Lead time提升，只能增加產能來彌補產出的減少
- 台灣測試介面業者在AI應用具有高市佔率
- 光電同測將提升測試的重要性和次數，以及提升複雜度到全新的高度

台灣測試介面於AI領域市占顯著

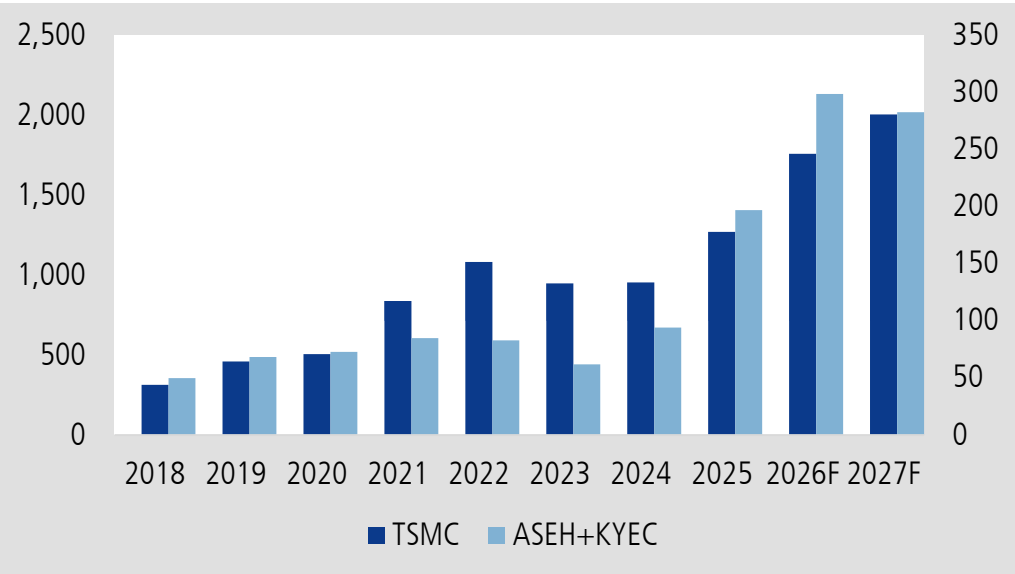
整體市占率，百分比(外圈)；AI領域市佔率，百分比(內圈)



資料來源：凱基預估

台積電、封測(日月光加京元電)資本支出

台積電資本支出，十億元(左軸)；OSAT資本支出，十億元(右軸)

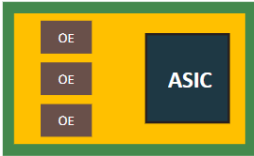
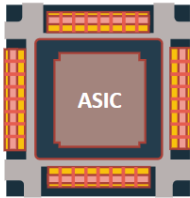
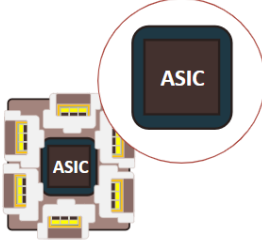


資料來源：凱基預估

正向驅動因子#2

CPO和光電同測會是2027焦點，2028年起需求爆發

- Insertion 1: Keysight, Teradyne, Advantest, MPI, Form Factor, FiconTEC
- Insertion 2: Teradyne, Advantest, Form Factor, MPI, FiconTEC
- Insertion 3: Chroma, FiconTEC, Teradyne
- Insertion 4: Hon Precision, Tersdyne, Advantest, Chroma

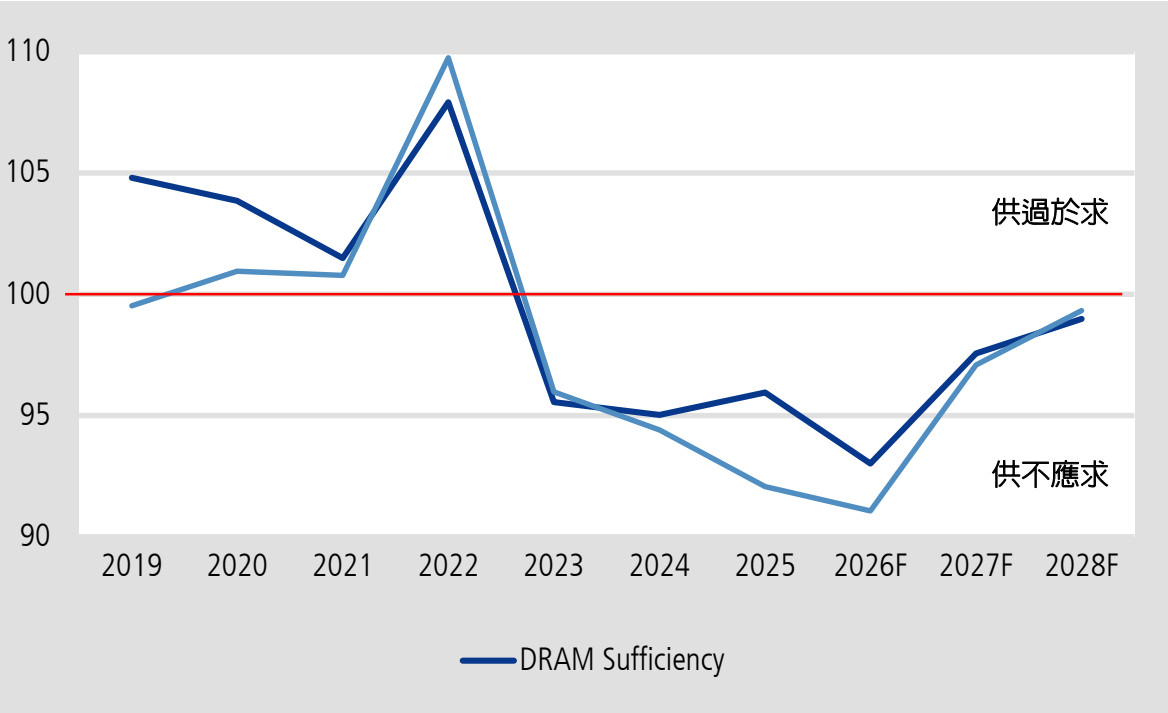
Test Insertion	Insertion 1	Insertion 2	Insertion 3	Insertion 4	CPO FT		
				共同開發中	量產中		
Test Content							
	PIC	EIC-PIC	光引擎	ASIC +光引擎	ASIC +光引擎	ASIC	光引擎
	Wafer Level (Foundry)	Wafer Level (Foundry)	DIE/Chip Level (OSAT)	Package-Level(OSAT)			
				光電同測	電性測試	電性測試	電性測試
HON.PREC Test Equipment	NA			ATE測試機+ATC (3KW) Handler	ATE測試機+ATC (2KW) Handler	ATE測試機+ATC (1KW) Handler	ATE測試機+ATC (1KW) Handler

資料來源：鴻勁

正向驅動因子#3

矽通膨以及記憶體之牆

記憶體產業供需比
DRAM與NAND Flash供需



資料來源：TrendForce，凱基預估

DRAM 晶圓產值 (以產品別)

	Product Type	Fab Density	Product Density	Node	Wafer price(\$)
HBM	HBM4	24Gb	288GB	1cnm	18,083
				1b/1Beta nm	18,769
	HBM3e			1b/1Beta nm	21,427
DDR5	RDIMM	32Gb	256GB	1b/1Beta nm	68,201
	SODIMM	16Gb	16GB	1c/1Gamma nm	40,242
DDR4	RDIMM	16Gb	32GB	1a/1Alpha nm	49,646
	SODIMM	16Gb	16GB	1a/1Alpha nm	36,285
LPDDR5/5X	Low Power DRAM	24Gb	12GB	1c/1Gamma nm	44,580
LPDDR4/4X	Low Power DRAM	16Gb	12GB/8GB	1z nm	23,897

NAND Flash 晶圓產值 (以產品別)

Architecture	Fab Density	Node	Wafer price(\$)
QLC	1024Gb	2XXL	36,127
TLC	1024Gb	232L	36,453
		176L	20,929
		128L	16,743
	512Gb	176L	29,758
	256Gb	64L	14,204
	128Gb	15-16nm	3,938
MLC	128Gb	15-16nm	9,785
	64Gb	19nm	10,054

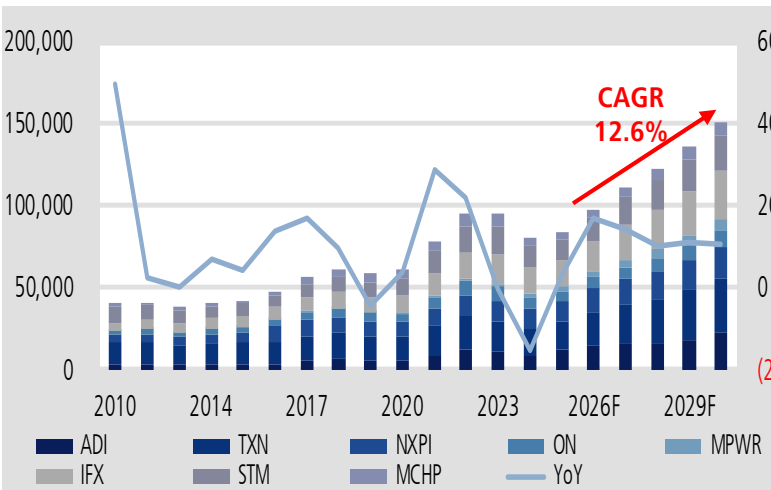
資料來源：凱基預估

正向驅動因子#3

資料中心成為類比 IC 結構性成長新引擎

- 資料中心產品單價較標準品高20-30%且無季節性波動，亦不受到中系業者殺價影響。
- 從H100 到Rubin，功耗提升約一倍，市場普遍預期800V將在Rubin系列開始導入，半導體內涵價值含量約是48V的十倍。
- TXN有望成為贏家，與Infineon皆是最早轉向12吋廠的先進者。其餘廠商在製程轉換落後，將受制於8吋無法拉開獲利率。

類比半導體將在2025-30年開啟新一輪成長周期
股價(左軸)與營收年增率(右軸)

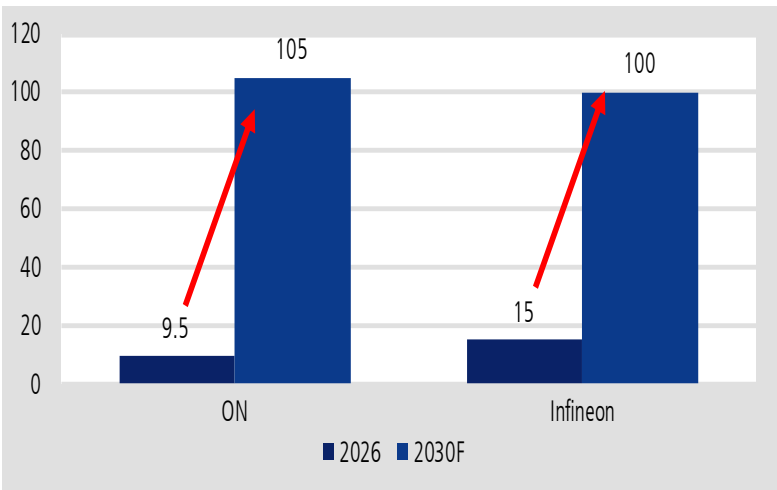


類比半導體龍頭的資料中心營收占比

	2025	2026E	Mgmt. Comment
MPWR	25%	32%	1Q26已達32.7%，預估YoY自50%上修至85%
ADI	17%	22%	預估ATE、資料中心將年增雙位數
Infineon	9%	14%	預估2026-27年AI電源營收達EUR15/25億(營收占比約9.3/13.6%)
TXN	9%	11%	預估AI專用電源需求將於2H26-2027年顯著提升
MCHP	6%	8%	
ON	4%	6%	展望2026年AI資料中心營收將翻倍，並預期TAM CAGR40%
STM	0%	4%	展望AI資料中心2026-27年營收超過US\$5/10億(營收占比約3.5/6.1%)
NXPI	2%	4%	資料中心業務將自2025年US\$2億(營收占比1.6%)上升至2026年US\$5億以上(營收占比3.5%)

資料來源：Bloomberg，凱基預估

每機櫃半導體價值含量
US\$/k/rack

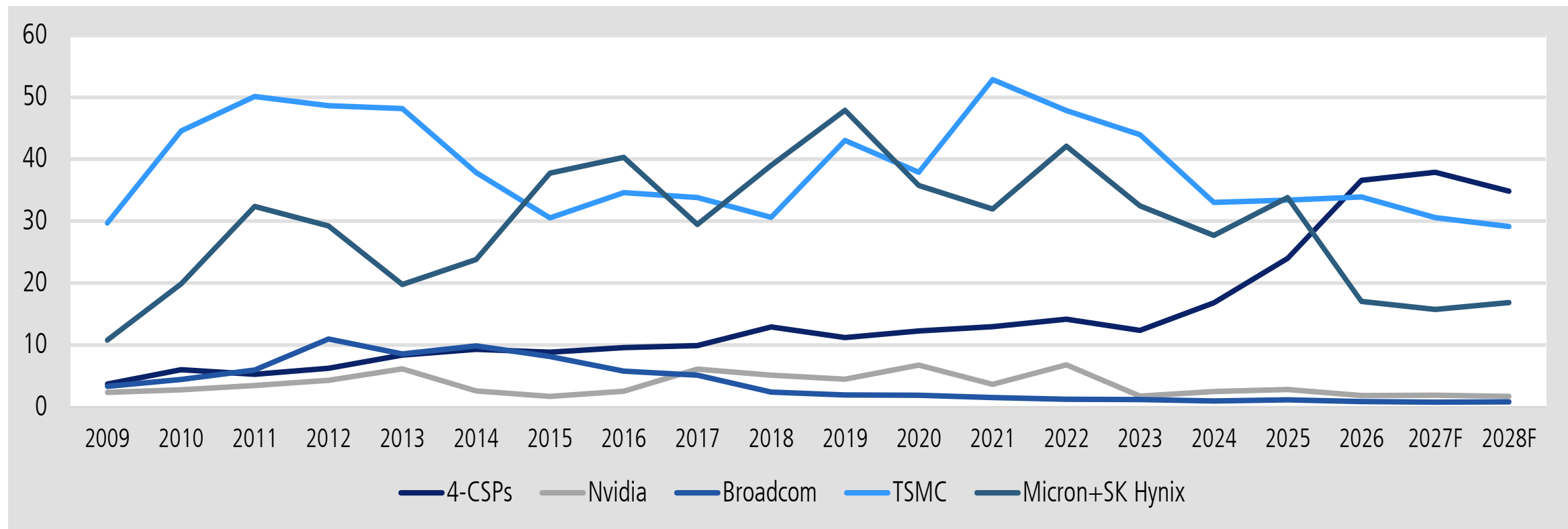


2H26負面因子

1. GPU: Rubin產量低於預期，晶片降規，散熱設計更改，產品組合短期不利於供應鏈
2. TPU: Pumafish取消，整體趨勢有利於聯發科，但是否影響2028 Broadcom CoWoS需求未知
3. CPU需求強勁，但供給跟不上，長短料是供應鏈挑戰
4. 記憶體漲價持續，PC/Smartphone需求持續惡化，供給也不足
5. CSP資本密集度無法有效扭轉
6. 科技股評價受殖利率以及升息影響

風險指標

CSP/半導體公司資本密集度
Capex to Sales，百分比



資料來源：Bloomberg、凱基

2026-27F推薦個股

1. CPU和AI ASIC供應鏈

- AMD、旺矽、聯發科、穎崙、創意、世芯、TXN

2. TSMC擴產

- 台積電、LAM、ASML

3. 測試、CPO和光電同測

- 鴻勁、旺矽、穎崙、頤邦

4. 記憶體超級循環

- 旺宏、南亞科